



三年____班____號 姓名_____

一、單選題，選出最適合的答案。(40 分)

- () 1. 南瓜湯加入哪一種調味料後，喝起來會鹹鹹的？①麵粉 ②食鹽 ③砂糖 ④白砂糖。
- () 2. 小夫辨認不明的調味品時，請問下列哪一種做法是很不適當？①搗聞粉末的氣味 ②用放大鏡觀察 ③觀察加入水中是否會溶解 ④用嘴巴嘗一嘗。
- () 3. 大雄在水中加入第 5 平匙的食鹽充分攪拌後，杯底開始有食鹽沉澱，再加入第 6 平匙充分攪拌，杯底食鹽變多。請問這杯水最多能溶解多少食鹽？①4 平匙 ②5 平匙 ③6 平匙 ④7 平匙。
- () 4. 哪一個不是食鹽完全溶解在水中後會出現的現象？①水位上升 ②食鹽不見 ③杯底有沉澱 ④水的顏色透明。
- () 5. 杯中有無法溶解的砂糖，哪一種方法可以使沉澱的砂糖繼續溶解？①倒掉一些水量 ②降低水溫 ③提高水溫 ④持續攪拌。
- () 6. 實驗桌上有一杯清澈的水溶液，哪一種物質是不可能在這杯中？①食鹽 ②白砂糖 ③汽水 ④胡椒粉。
- () 7. 在相同水量，下面哪一個水溫的水可以溶解最多的食鹽？①27℃ ②50℃ ③75℃ ④無法判斷。
- () 8. 下列哪一種水溶液加入紫色高麗菜汁後，會變成偏藍綠色？①小蘇打水 ②砂糖水 ③檸檬酸水 ④白醋。
- () 9. 靜香使用量筒測量水量時，應該怎樣正確讀取量筒的刻度？①眼睛平視水面的最高處 ②眼睛平視水面的最低處 ③眼睛由下往上看 ④眼睛由上往下看。
- () 10. 測量食鹽在水中溶解的量時，請問為什麼要用平匙數量來計算？①舀出來的速度比較快 ②舀出來的量一樣多 ③舀出來的量比較多 ④容易加入水中。
- () 11. 進行天氣觀測時，哪一項行為是錯誤的？①眼睛不可直視太陽 ②同一天都要在同一個地點觀測 ③使用氣溫計時，眼睛要平視刻度 ④觀測項目可以依每次測量的天氣狀況任意改變。
- () 12. 佳佳和小安為了他們期待已久的琉球郵輪假期，做了充分的準備。下列哪一項資料不是他們在海

象氣象預報裡可以找到的？①東南風 ②最大陣風 3 級 ③海水溫度 ④晴天。

() 13. 簡易風向風力計的紙條飄向西北方、高度高於一半的標記，表示這時候的風向、風力是怎樣的？①東北風、弱風 ②東南風、強風 ③東南風、弱風 ④西南風、強風。

() 14. 小容住在宜蘭縣，她在 6/15 和同學要到臺北市的陽明山校外教學，當天早上她們分別查詢了氣象的資料，請問誰查詢的資料最符合他們的需要？①小容查詢北部地區的天氣預報 ②涵涵查詢臺灣北部海面的風力級數 ③揚揚查詢新北市 6 月的雨量紀錄 ④小芸查詢國際都市天氣預報。

() 15. 有關氣溫的敘述，哪項不正確？①出太陽時，操場中央的氣溫比樹蔭下高 ②中午時的氣溫一定是一天當中最高 ③不同地點，測得的氣溫可能相同也可能不同 ④白天同一地點、不同時間測得的氣溫不一定相同。

() 16. 小敏在 6/15 看了早上氣象預報所寫的紀錄資料，請問她哪一項寫法不正確？①降雨機率：40% ②天氣狀況：晴時多雲 ③氣溫：30~25℃ ④風向：西南風。

() 17. 在相同的地點和時間，下面哪一種容器收集到的雨水高度會和其他三種不同？
①  ②  ③  ④ 

() 18. 關於氣溫計的使用敘述，哪一項不正確？①要在太陽下才能測到正確的氣溫 ②讀取刻度的時候，要平視酒精柱的頂端 ③手握氣溫計時，不能接觸液囊 ④量氣溫時，要選在通風的地方。

() 19. 芝芝、君君、伶伶分別在不同地點觀測風向，芝芝看到操場上落葉都被風吹到在西北方，君君測得的結果是風向風力計上的紙條飄向西南方，而伶伶測得的結果是旗杆上的國旗飄向東北方，請問誰觀測到的風向是西南風？①芝芝 ②君君 ③伶伶 ④三人觀測到的風向都是西南風。

() 20. 從明日白天的氣象預報中，不能得到哪一項資訊？①氣溫 ②天氣狀況 ③降雨機率 ④降雨量。

背面尚有試題

二、配合題，請依據題意回答問題。(55 分)

1. 在「食鹽溶解的量」實驗中，哪些操作步驟是正確的？對的畫○，錯誤的打×。(6 分)

- () (1)每次加入的量都是一平匙。
- () (2)食鹽還沒有完全溶解，可以加下一平匙。
- () (3)加入的量可以憑感覺。
- () (4)要等完全溶解後，才能再加下一平匙。
- () (5)水可以一直溶解食鹽。
- () (6)可以用大小不同的量匙量取。

2. 關於「溶解」的敘述，正確的畫○，錯的打×。(7 分)

- () (1)砂糖在水中完全溶解後，會消失看不見。
- () (2)芋頭湯會甜甜的，是因為砂糖溶解在湯中。
- () (3)砂糖和食鹽在水中溶解的量是不相同。
- () (4)攪拌可以使溶解速度變快。
- () (5)食鹽一定要攪拌才能溶解。
- () (6)砂糖如果完全溶解後，都會有沉澱的現象。
- () (7)調味料中，只有砂糖和食鹽可以在水中溶解。

3. 柯南分別觀察食鹽和砂糖在 50 毫升、25℃ 的水中的溶解量。紀錄表如下，請看表填入正確答案。(6分)

	完全溶解的平匙數
食鹽	正丁
砂糖	正正正

- (1)食鹽的溶解量是()平匙；砂糖的溶解量是()平匙。
- (2)依據上表，哪一種物質的溶解量比較多？請打√。
- () ①食鹽 () ②砂糖
- (3)進行比較食鹽和砂糖的溶解量實驗時，哪個項目要保持相同，實驗結果才會準確？請打√。
- () ①量匙的材質 () ②量匙大小

4. 胖虎進行辨識調味品和粉末材料的實驗，結果記錄在下表中。(5 分)

材料編號	材料顏色	水溶液顏色	加入紫高麗菜汁後的顏色
甲	黃	偏黃	紫色
乙	黃	黃	偏紅色
丙	米白	白	無法辨別
丁	白	透明	紫色
戊	白	透明	偏藍綠色

A. 白醋 B. 麵粉 C. 黃砂糖 D. 小蘇打粉 E. 食鹽

請在()中填入正確的材料名稱代號：
編號甲是() 編號乙是()
編號丙是() 編號丁是()
編號戊是()

5. 下面哪些是利用「溶解」的例子？正確的畫○，錯的打×。(6 分)

- () (1)咖啡中加進白砂糖。
- () (2)奶茶加珍珠。
- () (3)紅茶加冰糖。
- () (4)在貢丸湯中加胡椒粉。
- () (5)開水中加入維他命 C 錠。
- () (6)濃湯裡加入玉米。

6. 桃子腳九年級學生要去畢業旅行三天，下面是未來三天中、南、東部地區的氣象預報，請回答問題。(8 分)

	11月29日	11月30日	12月1日
中部地區	 19~23℃	 19~22℃	 18~20℃
南部地區	 26~31℃	 25~30℃	 25~29℃
東部地區	 18~23℃	 17~21℃	 18~21℃

- () (1)如果畢業旅行三天都在中部旅遊，學生需要攜帶哪個物品比較合適？①厚羽絨外套 ②雨衣 ③防晒乳 ④暖暖包。
- () (2)如果畢業旅行三天都在東部旅遊，學生需要攜帶哪個物品比較合適？①薄外套 ②墨鏡 ③短袖運動服 ④雨傘
- () (3)如果畢業旅行三天都在南部旅遊，學生需要攜帶哪個物品比較合適？①眼鏡 ②雨衣 ③防晒乳 ④望遠鏡。
- () (4)如果第一、二天先到東部旅遊，第三天到中部地區，依據氣象預報，他們可能會在第幾天用到雨具？①第一天 ②第二天 ③第三天 ④都不會用到雨具。

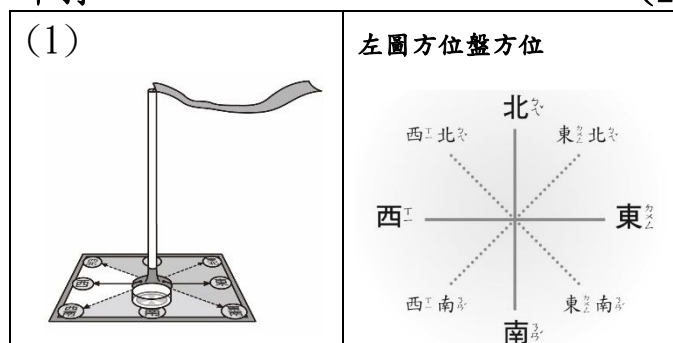
7. 下方為 6/18-19 桃子腳天空觀雲的紀錄表，請回答下列問題。(4 分)

6/18 觀雲紀錄表			
記錄者：小婷		觀測地點：操場	
記錄時間	下午 4 時	天氣狀況	晴天
雲況	雲量很少，雲的顏色白白的，天空藍藍的。		

6/19 觀雲紀錄表			
記錄者：小婷		觀測地點：操場	
記錄時間	上午 9 時	天氣狀況	陰天
雲況	雲量很多，雲的顏色是灰白色的，完全看不到太陽。		

- (1)天氣狀況的雲量比較少是哪一天？()
- (2)看得到太陽是哪一天？()
- (3)晴天和陰天的雲有什麼不同？()、()

8. 請根據風向、風力紀錄表觀測結果回答問題，並在（ ）中打✓。(2分)



風向:_____風

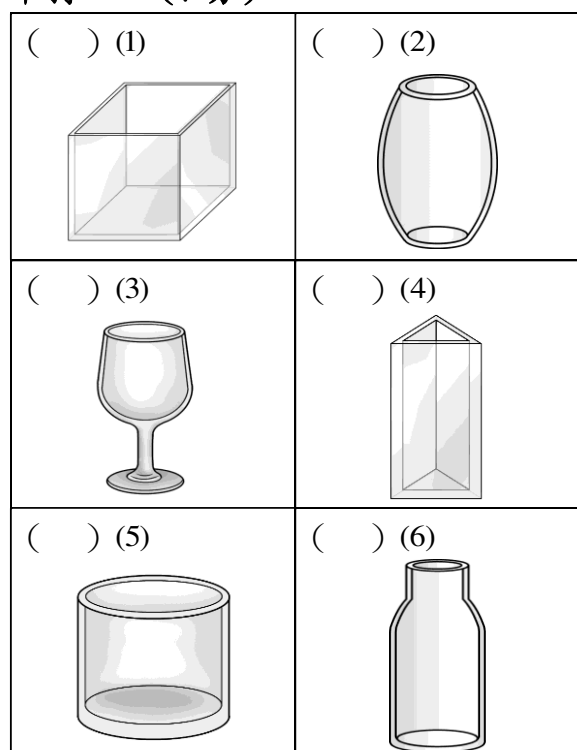
風力:()強風 ()弱風 ()無風

9. 根據下面這段氣象報導，可以知道哪些氣象資訊？請打✓。(4分)

明天(4/21)花蓮縣白天大致為晴時多雲，預估白天高溫23~28°C。東北季風偏強，臺灣東南部海面平均風力4至5，陣風7級。

- () (1)天氣狀況。
() (2)白天的最高氣溫。
() (3)降雨機率。
() (4)風力。

- 10 下列哪些容器可以用來測量雨量？請回答問題，並在（ ）中打✓。(7分)



以上測量容器的共同特徵都是()

三、科學閱讀

請閱讀文章後回答問題，在正確的（ ）中打✓。

(5分)

民國111年1~4月以來，臺灣因為連續幾個月以來天氣大多晴朗，雨水稀少，許多水庫蓄水量不足，民生用水與農田灌溉水量大受影響，部分縣市還限制供水。

民國111年5月後因為梅雨鋒面、西南氣流為臺灣各地帶來多日連續降雨，全臺水庫蓄水量因此顯著提升；同年7月底至8月陸續有颱風及西南氣流帶來明顯降雨，許多水庫有效蓄水率達到100%；對照5月水庫乾枯到見底的景象，有極大差別。

文章來源：奇摩生活新聞

1. 下雨天出門總是要攜帶雨具，比較不方便。但如果連續好幾個月都是晴天，我們可能會遇到哪些情形？

- () (1)山區道路坍方中斷
() (2)人工湖面積增加
() (3)水庫蓄水量上升
() (4)灌溉農田的水量不足
() (5)日常生活用水受到限制

2. 下列哪些情形可以為臺灣帶來豐沛的雨量？

- () (1)天氣持續晴朗
() (2)西南氣流
() (3)梅雨鋒面
() (4)颱風
() (5)龍捲風